

Programación sobre Redes



Práctico Trabajo Teórico

GRUPO C

**Alejandro Piris
Bruno Herrera
Diego Prieto
Agustin Miguelez**

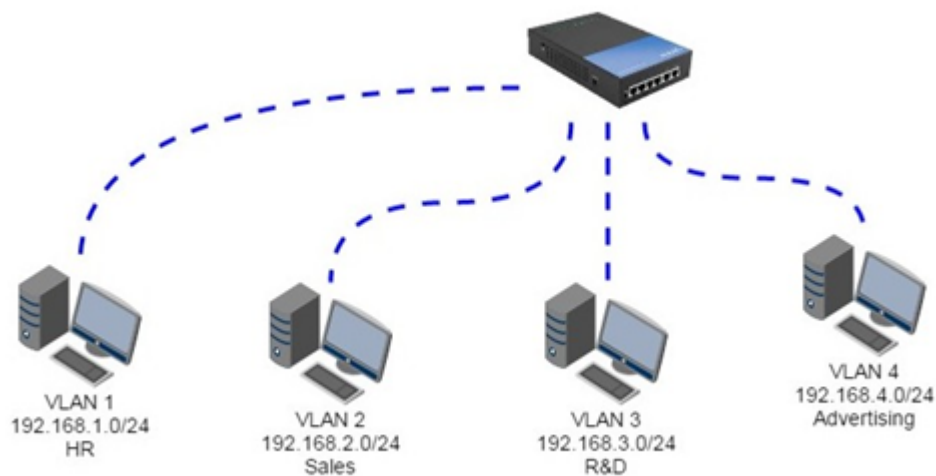
IFTS 18

1- ¿Qué es una VLAN?

R: (Virtual Área Local Network): Es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física, esto mediante el uso de switches gestionables.

Las VLAN son una solución que te permite usar la misma infraestructura física para configurar uno o más puertos en tu switch. Un puerto transporta tráfico dentro y fuera del switch para todas tus diferentes redes, Ese tráfico está "etiquetado" con una ID de VLAN para que tus switches, routers, etc. sepan a qué red pertenece y no lo mezclen.

Los puertos de acceso restantes se asignan a una VLAN específica. Así que cuando conectas algo a uno de esos puertos, solo recibe los datos que pertenecen a esa red y no a las otras.

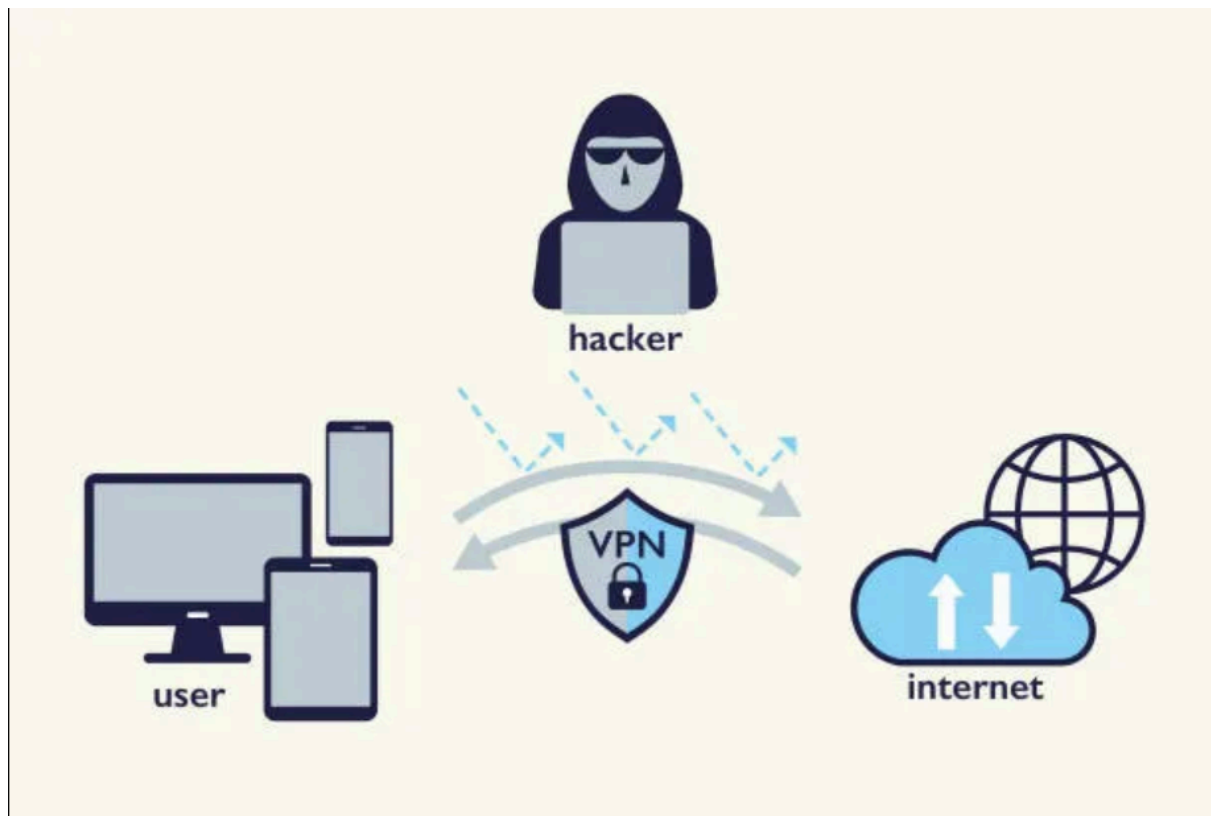


2- ¿Qué es una VPN?

R: (Virtual Private Network): Es una tecnología de redes que permite crear una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública (ej. internet)

funciona de la siguiente manera: cifra la conexión a Internet y oculta la dirección IP real del usuario, creando un túnel seguro entre el dispositivo y un servidor remoto.

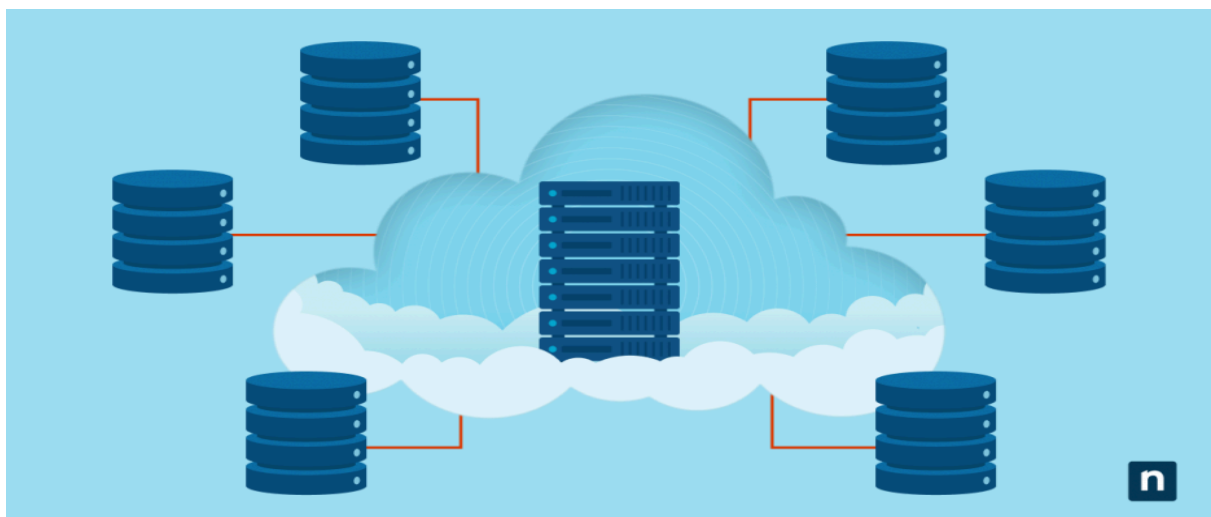
asegurando la protección a la privacidad,garantizando la seguridad y agilizando el acceso al contenido de forma más segura.



3- ¿Qué es una SAN?

R: (Storage Area Network): Son una red de almacenamiento dedicada que permite a los servidores y dispositivos de almacenamiento compartir datos a través de una conexión segura de alta velocidad. son rápidas y están instaladas paralelamente con las redes Local

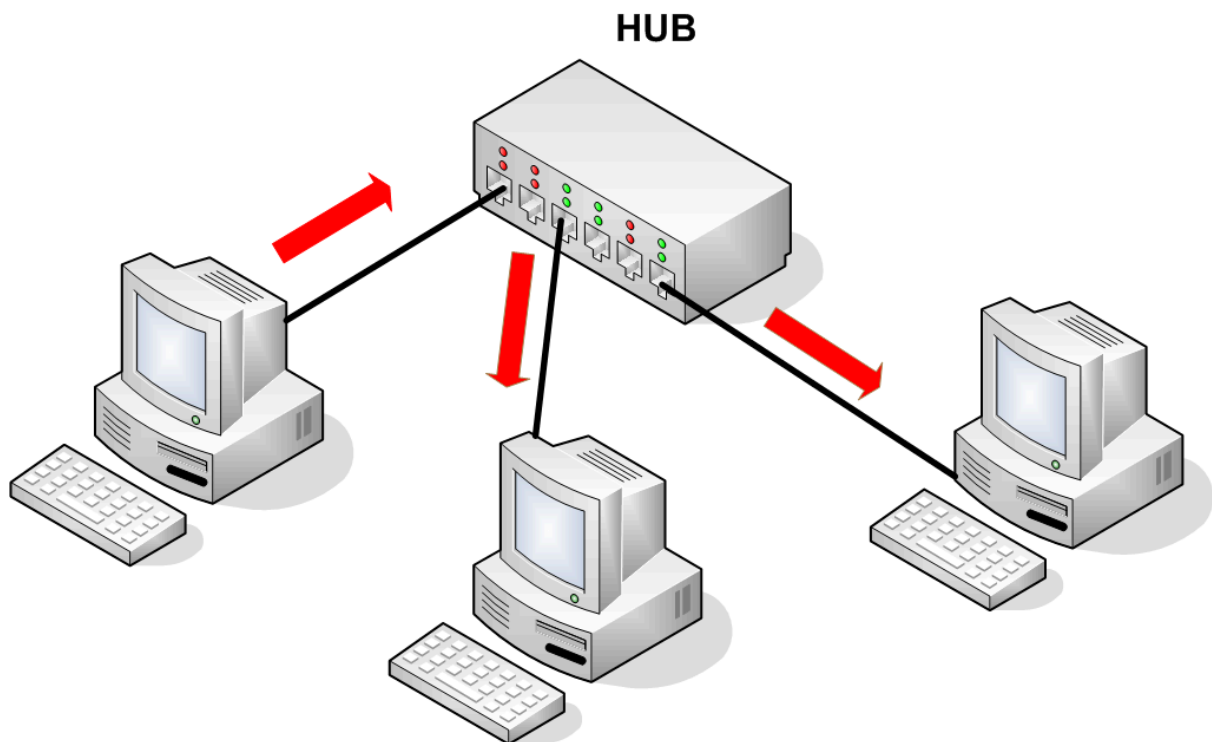
Las SAN funcionan independientemente de la red local y sirven como vía dedicada para el almacenamiento y la recuperación de datos.



4- Diferencias entre un Hub, Repetidor, Router y SWITCH. Explicar las diferencias.

R: HUB(): extiende una red LAN, para cableados más extensos y puede ser considerado como un repetidor.

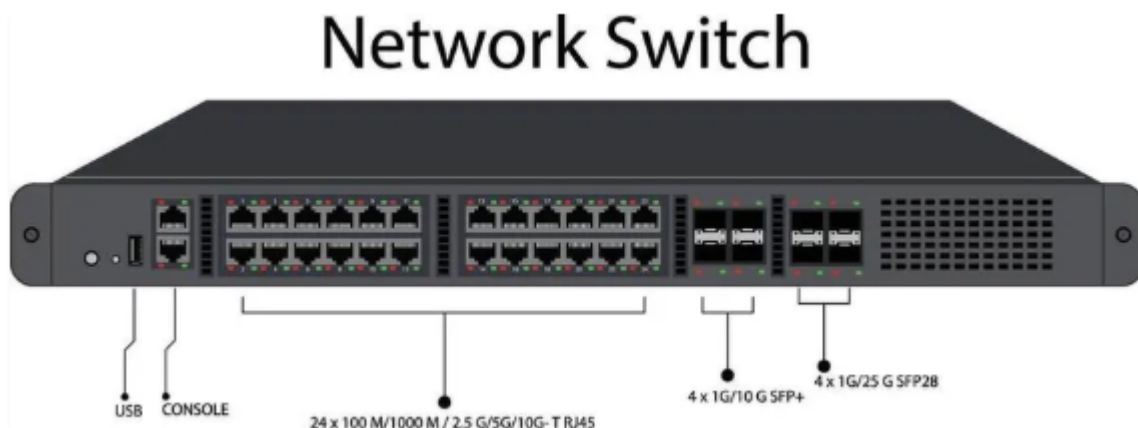
un hub es un dispositivo de red que tiene varias entradas. En esas entradas tú conectas computadores u otros aparatos y, cada que uno de ellos envían un mensaje, el hub lo copia y lo pega y lo transmite por todos los dispositivos que tiene conectados.



La diferencia principal es que un **repetidor** es un dispositivo de dos puertos (entrada y salida) diseñado para extender la señal entre dos segmentos de red, mientras que un hub (concentrador) es esencialmente un repetidor multipuerto que permite conectar entre cuatro y veinticuatro dispositivos simultáneamente.



La diferencia principal con el **switch** es que este último es un dispositivo activo e inteligente que. En lugar de inundar la red con datos, el switch utiliza las direcciones MAC para enviar la información directamente al dispositivo de destino, lo que reduce colisiones y aumenta la eficiencia.



Por su parte, el **router** tiene como función conectar diferentes redes entre sí (por ejemplo, tu red local con Internet), enrutando paquetes basándose en las direcciones IP y segmentando dominios de difusión, algo que ni el hub ni el switch pueden hacer nativamente.



5- ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?

R: primero que todo... **¿Qué es un protocolo?** Es un conjunto de reglas, normas o procedimientos establecidos para organizar acciones, regular comportamientos o facilitar el intercambio de información entre entidades.

aclarado esto, un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más nodos de una red se comuniquen entre ellos para transmitir y recibir información. El protocolo más usado en internet es el TCP/IP.



6- Explique TCP/IP y NetBios, resuma sus diferencias. (Acá sí explicar cada uno y sus diferencias)

R: ¿Que es el **Protocolo TCP/IP**?... Este protocolo determina cómo los dispositivos transfieren datos de uno a otro. Estos datos deben ser exactos para que el receptor obtenga la misma información enviada por el emisor. Cuando el emisor envía algo (una foto o un archivo. Etc), el modelo TCP/IP divide esos datos en paquetes según un procedimiento de cuatro capas. Los datos primero atraviesan estas capas en un sentido, y luego lo hacen en sentido contrario cuando los datos se vuelven a juntar en el destino.

NetBIOS fue creado para redes locales pequeñas en los inicios de la informática. no es un protocolo de red en sí mismo, sino una interfaz de programación (API) y una arquitectura de red creada por IBM en 1983. Su objetivo principal era permitir que

las aplicaciones de una red local (LAN) se comunicaran e identificarán entre sí utilizando nombres simples de hasta 15 caracteres

sus principales diferencias son:

-Enrutamiento: TCP/IP sí enruta (funciona a través de routers e Internet); NetBIOS no enruta, está limitado a la LAN local.

-Resolución de nombres: TCP/IP usa DNS (jerárquico, escalable); NetBIOS usa nombres planos de 16 caracteres resueltos por broadcast o WINS.

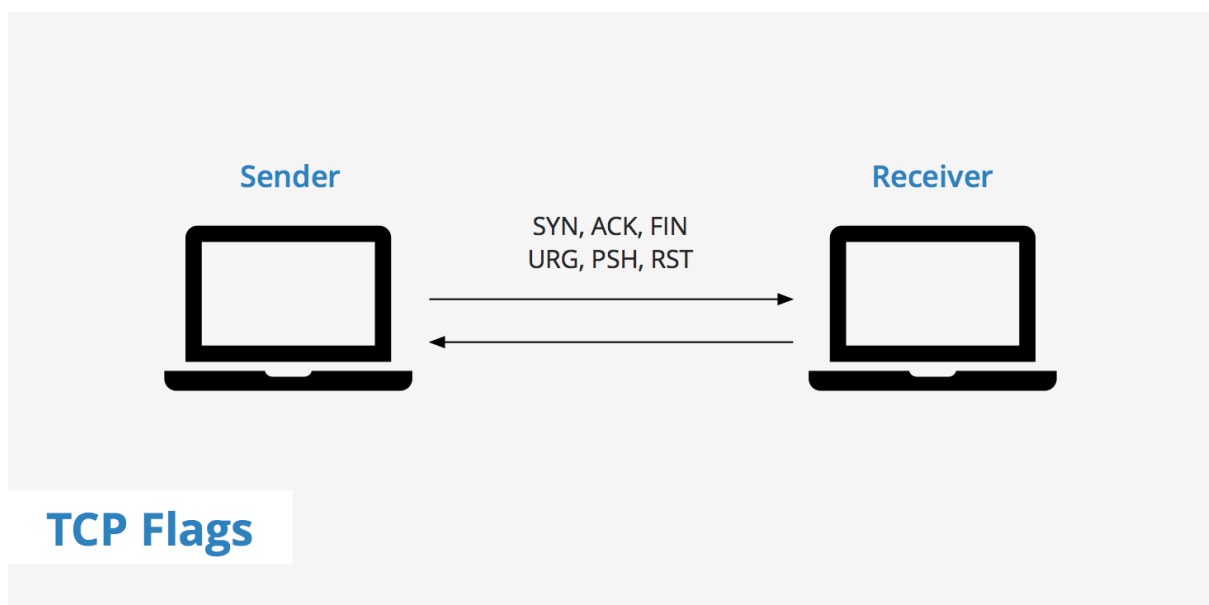
-Uso actual: TCP/IP es el estándar vigente; NetBIOS es legacy, se recomienda deshabilitar por riesgos de seguridad.

7- ¿Cómo está formado un paquete de datos en TCP/IP? ¿Qué es un “flag” en un paquete de TCP/IP?

R: Un paquete de datos en TCP/IP se forma mediante el encapsulamiento de la información a través de las capas del modelo. En la capa de transporte, los datos se dividen en segmentos que incluyen una cabecera con puertos de origen/destino, números de secuencia y flags.

Un flag (o bandera) en un paquete TCP es un indicador de un solo bit dentro de la cabecera del segmento que sirve para controlar, establecer, mantener o finalizar el estado de una conexión de red

bandera (o flag, en inglés) en programación es una variable lógica que se usa para indicar si ha ocurrido un evento o si se cumple una condición específica. Funciona como un interruptor de encendido y apagado o como un semáforo que guía el flujo de un programa.



8- Defina la red según su geografía. Explicar distintas variantes.

R: Principales variantes de redes según su geografía:

- **PAN (Personal Area Network - Red de Área Personal):**
 - **Cobertura:** Muy pequeña, unos pocos metros alrededor de una persona.
 - **Ejemplo:** Conectar un teléfono celular a unos auriculares inalámbricos o un smartwatch mediante Bluetooth.
- **LAN (Local Area Network - Red de Área Local):**
 - **Cobertura:** Un área pequeña, como una casa, una oficina o un edificio escolar.
 - **Ejemplo:** Las computadoras e impresoras conectadas entre sí en una oficina o hogar. (Si es inalámbrica, se le suele llamar WLAN).
- **CAN (Campus Area Network - Red de Área de Campus):**
 - **Cobertura:** Un área geográfica un poco más grande que una LAN, como un campus universitario, una base militar o un complejo de edificios corporativos interconectados.
- **MAN (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana):**
 - **Cobertura:** A escala de una ciudad entera.
 - **Ejemplo:** La red de fibra óptica que interconecta sucursales de un banco en toda la ciudad o el sistema de cámaras de seguridad municipal.
- **WAN (Wide Area Network - Red de Área Amplia):**
 - **Cobertura:** Países, continentes o el mundo entero.
 - **Ejemplo:** Internet es la WAN más grande que existe, conectando redes más pequeñas a nivel global mediante cables submarinos, satélites y routers de alta velocidad.

9- Defina una red según su topología. Explicar distintas variantes.

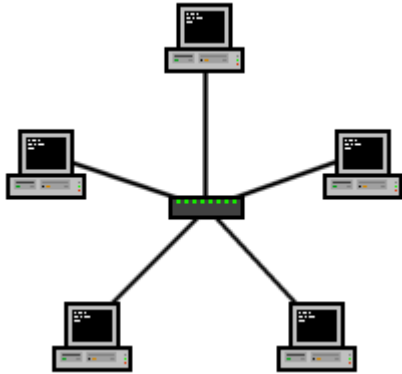
R:

La topología de red se refiere a la estructura o disposición geométrica en la que se interconectan los dispositivos (nodos) de una red informática, ya sea a nivel físico (cómo están conectados los cables y equipos) o a nivel lógico (cómo viajan los datos a través de ellos).

Principales variantes de topologías de red

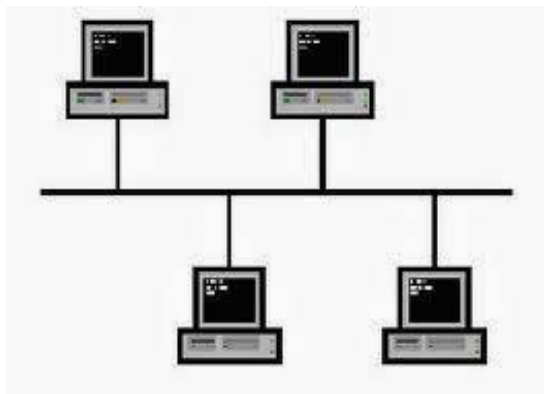
- **Topología en Estrella (Star):**
 - *Cómo funciona:* Todos los dispositivos de la red se conectan de forma independiente a un **nodo central** (que suele ser un Switch o un Router).

- *Ventaja:* Si se corta el cable de un equipo, el resto de la red sigue funcionando con normalidad.
- *Desventaja:* Si el nodo central falla, toda la red queda incomunicada. Es la topología más utilizada en redes LAN actuales.



Topología en Bus:

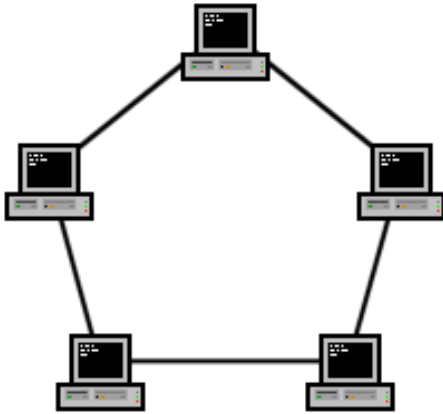
- *Cómo funciona:* Los dispositivos se conectan a un **único canal de comunicación principal** (llamado *bus* o *backbone*), que actúa como la columna vertebral de la red. Ambos extremos del bus suelen terminar en resistencias especiales llamadas terminadores.
- *Ventaja:* Es económica y fácil de instalar en redes pequeñas.
- *Desventaja:* Si el cable principal se rompe o hay una falla en un terminador, **toda la red se cae**. Además, el rendimiento baja a medida que se conectan más dispositivos.



Topología en Anillo (Ring):

- *Cómo funciona:* Los dispositivos se conectan formando un **círculo cerrado**. Los datos viajan de un dispositivo a otro en una sola dirección (o en doble dirección si es un anillo doble) hasta llegar a su destino.

- *Ventaja:* El tráfico es ordenado, ya que cada dispositivo tiene su turno para transmitir (evitando colisiones).
- *Desventaja:* Si un dispositivo o un tramo del cable se rompe, se interrumpe todo el anillo (a menos que se usen tecnologías con contramedidas de doble anillo).



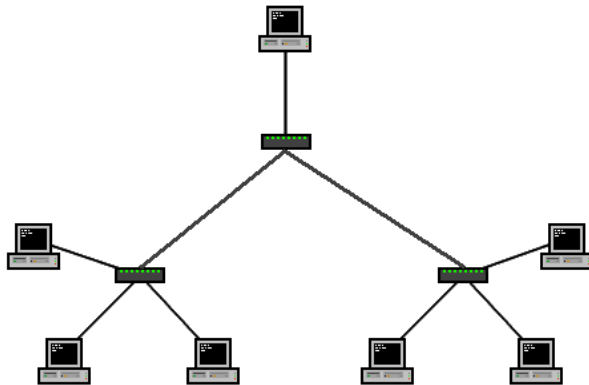
Topología en Malla (Mesh):

- *Cómo funciona:* **Cada dispositivo está conectado directamente a todos los demás dispositivos de la red (malla completa), o bien a varios de ellos (malla parcial).**
- *Ventaja:* Ofrece una **tolerancia a fallos extrema**. Si un camino o cable falla, los datos pueden tomar automáticamente otra ruta alternativa. Es muy segura y robusta.
- *Desventaja:* Su costo de instalación es muy elevado debido a la gran cantidad de cableado y puertos necesarios, por lo que suele usarse en redes troncales o críticas.



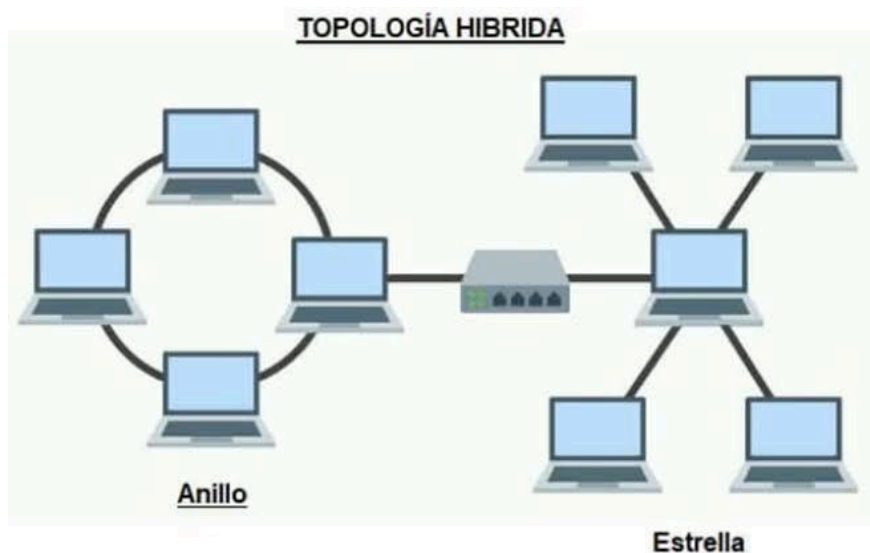
Topología en Árbol (Tree):

- *Cómo funciona:* **Combina varias topologías en estrella ordenadas de forma jerárquica** (en forma de árbol o ramas), descendiendo desde un nodo raíz principal.
- *Ventaja:* Es fácil de expandir y permite organizar redes grandes por departamentos o secciones.
- *Desventaja:* Si falla el nodo raíz o un nodo troncal importante, se ven afectadas todas las ramas que dependen de él.



Topología Híbrida:

- *Cómo funciona:* Es una combinación de dos o más topologías diferentes (por ejemplo, una red que mezcla una estructura en estrella con un anillo, o estrella con bus).
- *Ventaja:* Es muy flexible y se adapta perfectamente a las necesidades específicas de grandes empresas o edificios con infraestructuras complejas.



10- Explicar el servicio de DHCP.

R:

El DHCP es un protocolo de red de tipo cliente/servidor que asigna

automáticamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos (clientes) que se conectan a una red.

¿Cómo funciona? (Proceso DORA)

Cuando un dispositivo se conecta a la red, no tiene una dirección IP asignada. Para conseguir una, realiza un proceso de cuatro pasos conocido por las siglas **DORA**:

1. **Discover (Descubrimiento)**: El dispositivo recién conectado "grita" o transmite un mensaje de difusión (*broadcast*) a toda la red buscando si hay un servidor DHCP disponible.
2. **Offer (Oferta)**: El servidor DHCP recibe la solicitud y le **ofrece** una dirección IP disponible, junto con otros datos (como la máscara de subred y la puerta de enlace).
3. **Request (Petición)**: El dispositivo responde aceptando formalmente la IP ofrecida por ese servidor específico.
4. **Acknowledge (Confirmación)**: El servidor DHCP envía un mensaje final confirmando la asignación y registrando el tiempo de concesión (*lease*), momento en el cual el dispositivo ya puede operar en la red.

¿Para qué sirve y qué otros datos otorga?

- **Automatización**: Evita que un administrador de red tenga que configurar de forma manual (*estática*) la IP de cada computadora, teléfono o impresora que se conecta.
- **Parámetros clave que entrega**: Además de la **dirección IP**, el servidor DHCP entrega automáticamente:
 - La **Máscara de subred**.
 - La **Puerta de enlace predeterminada** (*Gateway* / router para salir a internet).
 - Las direcciones de los servidores **DNS** para traducir nombres de dominios.

11- Explicar el servicio de DHCP.

R:

El **DNS** (*Domain Name System* o Sistema de Nombres de Dominio) **es un protocolo y servicio fundamental de internet que funciona como la "guía telefónica"** o traductor global de la red.

El DNS se encarga de traducir los nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP comprensibles por las máquinas, y viceversa.

Cuando escribes una dirección web en el navegador, ocurre un proceso rápido detrás de escena:

1. **Consulta local (Caché):** Tu computadora o el router buscan primero en su memoria temporal (*caché*) si ya recuerdan la IP asociada a ese dominio por una visita reciente.
2. **Servidor DNS recursivo (ISP):** Si no está en la caché local, la consulta se envía a un servidor DNS recursivo (generalmente provisto por tu proveedor de internet o servicios como Google **8.8.8.8** o Cloudflare **1.1.1.1**).
3. **Servidores Raíz (Root Servers):** Si el servidor recursivo no tiene la respuesta, le pregunta a uno de los servidores raíz de internet, los cuales redirigen la consulta según la extensión del dominio (por ejemplo, **.com**, **.ar**, **.org**).
4. **Servidores de Nombres Autoritativos (Authoritative Name Servers):** El servidor raíz indica a qué servidor DNS específico pertenece ese dominio (el del registrador o dueño del sitio web). Este último servidor tiene el registro exacto y devuelve la **dirección IP real**.
5. **Respuesta al usuario:** El servidor recursivo entrega la IP a tu navegador, y este finalmente se conecta al servidor web de la página solicitada. Todo esto ocurre en milisegundos.

12- Explicar las tecnologías Wireless, y sus estándares.

R:

Las **tecnologías wireless** (inalámbricas) permiten la comunicación y transmisión de datos entre dispositivos sin necesidad de cables, utilizando ondas electromagnéticas (como ondas de radio, infrarrojos o microondas) que viajan a través del aire.

Principales tecnologías wireless y sus estándares

1. Wi-Fi (Redes de Área Local Inalámbricas - WLAN)

Es la tecnología más extendida para conectar dispositivos a una red local y a internet dentro de hogares, oficinas y espacios públicos. Utiliza el estándar **IEEE 802.11**. A lo largo del tiempo ha evolucionado para ofrecer mayor velocidad, menor latencia y mejor manejo de múltiples conexiones

2. Bluetooth (Redes de Área Personal - WPAN)

Tecnología inalámbrica de corto alcance diseñada para interconectar dispositivos cercanos (como auriculares, teclados, ratones, relojes inteligentes y smartphones).

- **Estándar base: IEEE 802.15.1.**
- **Evolución:** Desde las versiones clásicas enfocadas en audio hasta **Bluetooth 4.0 / 5.x**, que introdujeron **BLE (Bluetooth Low Energy)**, optimizado para consumir mínima energía en accesorios y dispositivos de

internet de las cosas (IoT). Su alcance típico ronda los 10 metros (en versiones estándar).

3. Redes Celulares (Telefonía Móvil)

Tecnologías de área amplia orientadas a la conectividad móvil de voz y datos a través de estaciones base (*cell towers*):

- **2G (GSM) y 3G (UMTS):** Estándares antiguos para llamadas y datos básicos.
- **4G (LTE - Long Term Evolution):** El estándar global de banda ancha móvil que popularizó el streaming fluido y el internet rápido en smartphones.
- **5G (IMT-2020):** La tecnología celular actual de alta velocidad, ultra baja latencia y capacidad masiva para conectar no solo teléfonos, sino también ciudades inteligentes y vehículos autónomos.

4. NFC (Near Field Communication)

- **Estándar:** Basado en la norma **ISO/IEC 14443**.
- **Características:** Es una tecnología de comunicación inalámbrica de **muy corto alcance** (apenas unos centímetros) y alta seguridad. Se utiliza principalmente para pagos móviles (como tarjetas de crédito en el celular), control de acceso y transferencia rápida de pequeños datos al acercar dos dispositivos.

5. Infrarrojos (IrDA)

- **Estándar:** Gestionado por la *Infrared Data Association (IrDA)*.
- **Características:** Utiliza haces de luz infrarroja invisible al ojo humano. Requiere **línea de vista directa** (sin obstáculos entre el emisor y el receptor) y corto alcance. Hoy en día su uso es muy residual, limitado principalmente a controles remotos tradicionales de televisores y aires acondicionados.

13- ¿Qué es un Proxy?

R:

Un Proxy (o servidor proxy) es un dispositivo o programa informático que actúa como intermediario en las solicitudes de recursos entre un cliente (como tu computadora o navegador) y otro servidor (en internet).

Cuando utilizas un proxy, tu solicitud no va directamente al destino final, sino que el proxy la recibe, la procesa y la reenvía en tu nombre, devolviéndote luego la respuesta.

¿Para qué sirve un Proxy? (Principales funciones)

1. **Seguridad y Privacidad (Ocultar la IP):** Al enrutar la petición a través del proxy, el servidor de destino ve la dirección IP del proxy y no la de tu dispositivo real, lo que ayuda a mantener el anonimato.
2. **Filtrado de Contenido y Control de Acceso:** En empresas u organizaciones, se suelen configurar servidores proxy para bloquear el acceso a ciertas páginas web (como redes sociales o sitios de entretenimiento) o restringir qué pueden ver los usuarios.
3. **Caché y Ahorro de Ancho de Banda:** Los proxies pueden almacenar temporalmente (*en caché*) las páginas o archivos descargados con frecuencia. Si otro usuario solicita el mismo recurso, el proxy lo entrega directamente desde su memoria sin necesidad de volver a descargarlo de internet, acelerando la velocidad.
4. **Bypassing (Salto de restricciones geográficas):** Permite simular que te estás conectando desde otro país o región si el servidor proxy se encuentra ubicado allí, útil para acceder a contenido bloqueado geográficamente.

14- Explicar el protocolo Spanning tree.

El Spanning Tree Protocol (STP) —o Protocolo de Árbol de Expansión, estandarizado bajo la norma IEEE 802.1D— **es un protocolo de red de capa 2 (enlace de datos) diseñado para prevenir y eliminar bucles (*loops*) en redes con switches interconectados.**

En una red empresarial o local, es común conectar múltiples switches entre sí o añadir enlaces redundantes (*backups*) para asegurar que, si un cable falla, la red no se caiga.

Sin embargo, tener múltiples caminos activos entre los switches provoca un problema crítico llamado **tormenta de difusión (*broadcast storm*)**:

1. Un mensaje de difusión (*broadcast*) viaja por un camino y llega a un switch.
2. El switch lo reenvía por los demás puertos, duplicando el mensaje.
3. El mensaje vuelve a entrar por el otro enlace redundante, creando un ciclo infinito donde los paquetes giran sin parar, colapsando los switches y saturando el ancho de banda en segundos.

El STP resuelve esto manteniendo los enlaces redundantes disponibles, pero bloqueando lógicamente algunos de sus puertos para que no circule tráfico por ahí... a menos que el camino principal falle.

15- Explicar el protocolo de comunicaciones OSPF.

R:

El OSPF (*Open Shortest Path First* o "Primero el Camino Más Corto Abierto") **es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo Estado de Enlace (*Link-State*) que se utiliza en redes IP grandes** (principalmente dentro de un mismo Sistema Autónomo o red corporativa).

Su función principal es **comunicar a los routers entre sí para descubrir la topología de la red, calcular cuál es la ruta más rápida y eficiente para enviar los datos, y actualizarla de forma automática** si ocurre una falla.

¿Cómo funciona OSPF? (Conceptos Clave)

A diferencia de los protocolos más antiguos y simples (como RIP), OSPF no se basa en "saltos", sino en un análisis detallado del estado de cada enlace (velocidad, congestión y disponibilidad). Funciona mediante los siguientes principios:

1. **División en Áreas (*Areas*):** Para evitar saturar los routers con información innecesaria en redes gigantes, OSPF permite dividir la red en zonas o áreas. Siempre existe un **Área Backbone (Área 0)**, que es la columna vertebral a la que se conectan las demás áreas secundarias. Esto mejora el rendimiento y reduce el tráfico de actualización.
2. **Mensajes de Vecindad (*Hello Packets*):** Los routers OSPF envían constantemente paquetes llamados *Hello* a sus vecinos conectados directamente para asegurarse de que siguen activos y establecer una **adicencia** (relación de vecinos).
3. **Base de Datos del Estado de Enlace (LSDB):** Cada router recopila información de todos los enlaces de la red mediante mensajes llamados **LSA (*Link State Advertisement*)**. Con esto, cada router construye un **mapa completo y exacto de toda la topología de la red** en una base de datos llamada LSDB. Todos los routers de la misma área tienen exactamente el mismo mapa.
4. **Algoritmo de Dijkstra (SPF):** Una vez que el router tiene el mapa completo de la red (la LSDB), aplica el algoritmo matemático de **Dijkstra (*Shortest Path First*)** para calcular el camino óptimo y sin bucles hacia cada destino, colocando estas rutas en su **tabla de enrutamiento**.

16- Explicar el protocolo ARP.

R:

El ARP (Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones) **es un protocolo fundamental de la capa de enlace de datos que se utiliza en redes IPv4 para vincular una dirección IP (lógica) con una dirección MAC (física) única de una tarjeta de red.**

Cuando tu computadora conoce la dirección IP de otro equipo en su misma red local (por ejemplo, **192.168.1.50**), pero **no conoce su dirección MAC**, ocurre lo siguiente:

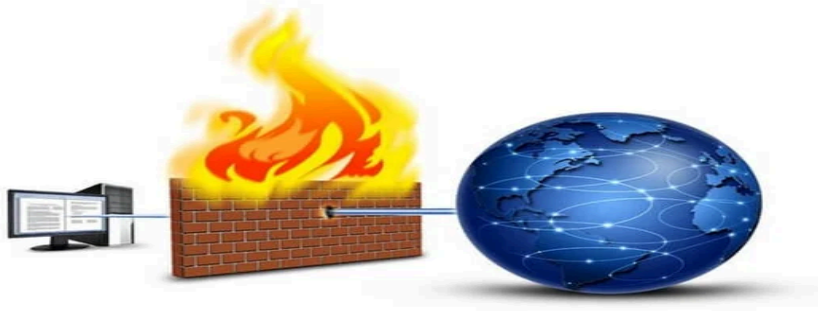
1. **Consulta la Caché ARP local:** Primero, el equipo revisa su propia memoria temporal o **tabla ARP** para ver si ya hizo esta consulta recientemente y tiene guardada la relación IP-MAC. Si la encuentra, la usa de inmediato.
2. **Envío del Mensaje ARP Request (Difusión / Broadcast):** Si no está en la caché, el equipo genera un paquete ARP de solicitud que dice en esencia: "*¿Quién tiene la dirección IP 192.168.1.50? Por favor, entrégueme su dirección MAC*". Como no sabe a quién enviárselo directamente, este mensaje se transmite mediante **broadcast** a todos los equipos de la red local (con dirección MAC de destino **FF:FF:FF:FF:FF:FF**).
3. **Respuesta ARP Reply (Unidireccional / Unicast):** Todos los dispositivos de la red reciben el mensaje y leen la IP consultada.
 - Los equipos que **no** tienen esa IP simplemente ignoran el mensaje.
 - El equipo que **sí** posee esa dirección IP responde directamente al emisor original mediante un mensaje privado (*unicast*) que dice: "*Yo tengo esa IP y mi dirección MAC es A1:B2:C3:D4:E5:F6*".
4. **Actualización de la Caché y Envío de Datos:** El emisor recibe la respuesta, guarda la asociación en su **tabla ARP** (para no tener que preguntar de nuevo en un buen rato) y finalmente encapsula los datos con la dirección MAC física correcta para enviarlos.

17- ¿Qué es un Firewall?

R:

Un Firewall/Cortafuegos es un sistema de seguridad que controla y filtra el tráfico de red que entra y sale de un dispositivo o de una red. **Su función principal es permitir o bloquear conexiones según determinadas reglas de seguridad.**

Puede utilizarse para evitar accesos no autorizados, controlar qué servicios pueden utilizarse y proteger una red interna frente a amenazas provenientes de otras redes, como Internet. Puede existir como un hardware, (*Un dispositivo físico instalado entre el módem/router e internet*), como software (*Un programa instalado en el equipo, como los que traen por defecto Windows o macOS*) o como una combinación de ambos.



Funciona de la siguiente manera:

- **Examina los datos:** Revisa cada paquete de información que intenta entrar o salir de la red.
- **Aplica reglas:** Compara los datos con un conjunto de normas predefinidas de seguridad.
- **Permite o bloquea:** Deja pasar el tráfico legítimo y bloquea el acceso no autorizado o peligroso.

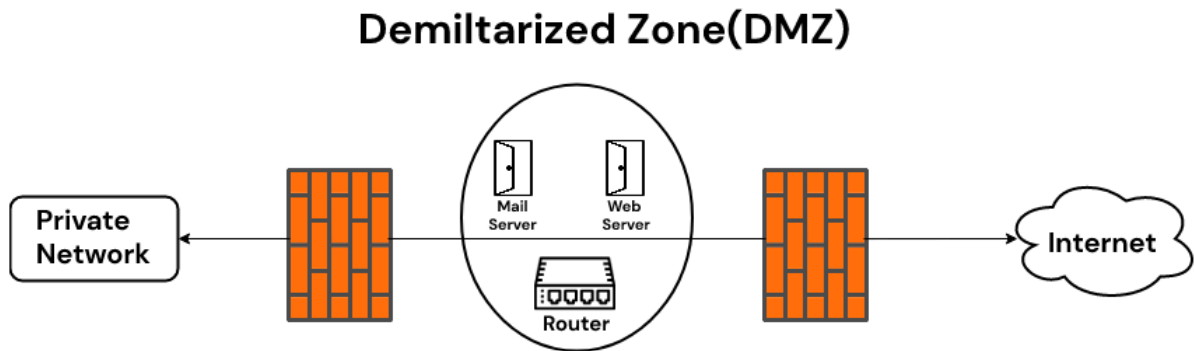
18- ¿Qué es una DMZ?

R:

DMZ o Demilitarized Zone/Zona Desmilitarizada es una zona de una red que se encuentra separada de la red interna y que se utiliza principalmente para colocar servidores que necesitan ser accesibles desde Internet, adicionalmente permite que personas de todo el mundo entren a ciertos servicios sin comprometer la seguridad general.

Por ejemplo, un servidor web o un servidor de correo puede ubicarse dentro de una DMZ. De esta manera, si ese servidor es comprometido, se evita que el atacante tenga acceso directo a la red interna.

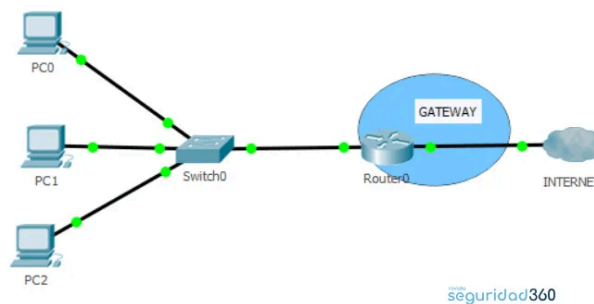
La DMZ normalmente se encuentra entre Internet y la red interna, y el Firewall controla las comunicaciones entre estas zonas.



19- ¿Qué es un Gateway?

R:

Gateway o puerta de enlace es un dispositivo o sistema que permite la comunicación entre redes diferentes. Es el punto de salida que utilizan los dispositivos de una red para comunicarse con otras redes.



¿Para qué sirve un gateway en la práctica?

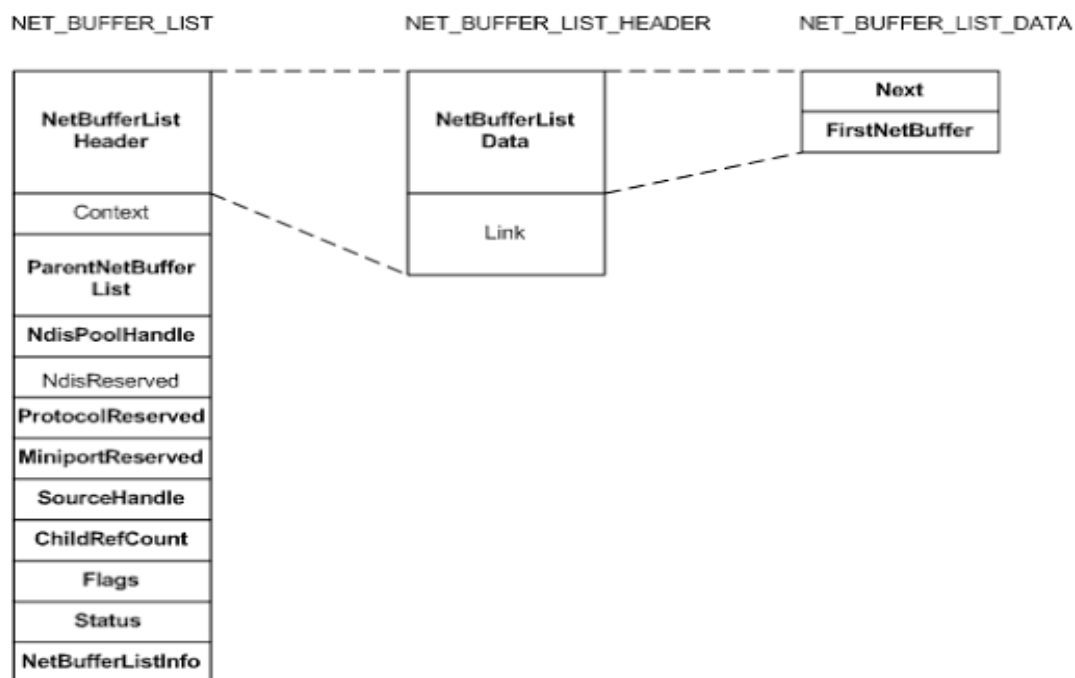
- **Salida a Internet:** En una casa o empresa, el router doméstico actúa como gateway. Recibe la información de tus dispositivos locales y la envía hacia el exterior o Internet.
- **Traducción de protocolos:** Convierte los paquetes de datos de un formato de red a otro para que sistemas incompatibles se entiendan.
- **Conexión de dispositivos IoT:** En domótica o industrias, recopila datos de sensores locales y los manda a la nube o sistemas centrales.
- **Seguridad y filtrado:** Controla el tráfico que entra y sale, funcionando muchas veces como un firewall.

20- Según Microsoft, ¿qué significa NBL?

R: Según Microsoft, NBL significa **NET_BUFFER_LIST**. Es una estructura utilizada dentro de la arquitectura de red de Windows para representar y gestionar uno o varios buffers de datos de red.

Un **buffer de red** es un espacio de memoria utilizado temporalmente para almacenar los datos de un paquete mientras estos son enviados o recibidos por la computadora. Esto permite que los datos puedan ser procesados por el sistema y los dispositivos de red sin perder información.

Los NBL son utilizados por los controladores de red para transportar información sobre los paquetes que se reciben o transmiten. Un NET_BUFFER_LIST puede contener una cadena de estructuras NET_BUFFER y también información adicional relacionada con los datos de red.



En otras palabras, es una estructura que Windows utiliza para administrar los datos que circulan por la interfaz de red.

21- Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, microonda, VSAT.

a. Explique cada uno de estos tipos de enlace.

R:

MPLS (Multiprotocol Label Switching):

Es una tecnología utilizada para transportar datos dentro de una red de un proveedor mediante etiquetas. En lugar de analizar toda la dirección IP en cada equipo de la red, los dispositivos utilizan estas etiquetas para determinar por dónde debe continuar el tráfico.

Es muy utilizada en empresas que necesitan conectar diferentes sucursales, oficinas o centros de datos. Una de sus principales características es que permite implementar diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) para priorizar determinados tipos de tráfico.

LAN to LAN:

Es un enlace que permite conectar dos redes LAN diferentes para que funcionen como si estuvieran comunicadas entre sí. Por ejemplo, se puede utilizar para conectar la red de una sucursal con la red de otra sucursal.

La conexión puede ser proporcionada por un operador de telecomunicaciones y permite que los dispositivos de ambas redes intercambien información.

Microonda:

Es un enlace inalámbrico que utiliza ondas de radio de alta frecuencia para transmitir información entre dos puntos. Generalmente requiere antenas instaladas en lugares con línea de visión directa entre ellas.

Puede utilizarse para conectar edificios, sucursales o lugares donde no resulta conveniente instalar cableado. La distancia y la calidad del enlace dependen de factores como la frecuencia utilizada, las antenas, la potencia y las condiciones del entorno.

VSAT (Very Small Aperture Terminal):

Es una tecnología de comunicación satelital que utiliza pequeñas antenas para establecer comunicación con un satélite.

Permite proporcionar conectividad en lugares alejados donde no existe infraestructura terrestre disponible. Es utilizada, por ejemplo, en zonas rurales, instalaciones petroleras, barcos o lugares aislados.

Una de sus principales ventajas es su gran cobertura geográfica, mientras que entre sus desventajas se encuentran el costo y una mayor latencia en comparación con algunos enlaces terrestres.

b. Agregue dos tipos de enlaces, no mencionados anteriormente.

Fibra óptica:

Utiliza cables de fibra para transmitir información mediante pulsos de luz. Tiene una gran capacidad de transmisión, baja latencia y permite cubrir grandes distancias. Es utilizada en redes empresariales, proveedores de Internet y enlaces troncales.

LTE/4G:

Utiliza la red celular para proporcionar conectividad de datos. Permite conectar dispositivos o instalaciones sin necesidad de disponer de un enlace cableado, siempre que exista cobertura de la red móvil.

**c. Ranking de enlaces según lo pedido (de uno a seis, siendo uno el mejor):
Por económico, performance, mayor capacidad, mayor o mejor configuración de restricciones, soporte a mayor distancia, menor esfuerzo de configuración.**

21.c. Ranking de enlaces

Se realiza un ranking del 1 al 6, donde 1 representa la mejor opción según cada criterio.

Criterio	1	2	3	4	5	6
Más económico	LAN to LAN	Microonda	MPLS	Fibra óptica	VSAT	VPN
Mejor performance	Fibra óptica	LAN to LAN	MPLS	Microonda	VPN	VSAT
Mayor capacidad	Fibra óptica	MPLS	LAN to LAN	Microonda	VPN	VSAT
Mayor configuración de restricciones	MPLS	VPN	LAN to LAN	Fibra óptica	Microonda	VSAT
Mayor distancia	VSAT	MPLS	Fibra óptica	Microonda	VPN	LAN to LAN

Menor esfuerzo de configuración	LAN to LAN	VPN	Microonda	Fibra óptica	MPLS	VSAT
--	------------	-----	-----------	--------------	------	------

Nota: El ranking es comparativo y puede variar dependiendo de las condiciones de implementación, infraestructura disponible, distancia y proveedor del servicio.

d. Elija un tipo de enlace para los siguientes escenarios:

1. Conectividad de varios call centers con un Data Center central

R:

MPLS, ya que permite conectar diferentes sucursales o sedes con un punto central de manera segura y con buena calidad de servicio. Es adecuado para una empresa que necesita mantener comunicados varios call centers con un Data Center central.

2. Conectar los datos de los pozos petroleros durante 15 minutos por día

R:

VSAT, ya que permite establecer comunicaciones mediante satélite en lugares donde puede no existir infraestructura de red terrestre. Esto resulta útil para conectar pozos petroleros que pueden encontrarse en zonas alejadas o de difícil acceso.

3. Comunicar dos edificios enfrentados en la misma calle

R:

Microonda, ya que permite establecer una conexión inalámbrica directa entre dos puntos que se encuentran relativamente cerca y con línea de visión. En este caso, al estar los edificios enfrentados, se puede instalar un equipo en cada edificio para establecer la comunicación.

22- Describir la tecnología LTE.

R: LTE o Long Term Evolution es una tecnología de comunicaciones móviles utilizada para proporcionar acceso a Internet mediante redes celulares. Fue la tecnología base que se creó para evolucionar hacia la cuarta generación (2G, 3G, 4G).

Aunque técnicamente el estándar inicial no cumplía con todos los requisitos de velocidad pura de la cuarta generación, **hoy en día los términos 4G y LTE se usan prácticamente de manera indistinta.**

LTE permite transmitir datos a velocidades superiores a las tecnologías móviles anteriores y proporciona una menor latencia, permitiendo utilizar servicios como navegación web, videollamadas, streaming y aplicaciones que necesitan conexión a Internet.

La comunicación se realiza mediante estaciones base de telefonía móvil, que proporcionan cobertura a una determinada zona. Los dispositivos se conectan a estas estaciones para enviar y recibir información.

Una de sus ventajas es que permite proporcionar conectividad sin necesidad de instalar un enlace físico hasta el usuario. Su principal limitación es que la calidad y velocidad dependen de factores como la cobertura, la distancia a la antena, la cantidad de usuarios conectados y las condiciones de la red.



23- Explique la solución de Microsoft Teams. Si quieren describir otra solución de otra empresa es también válido.

R:

Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat en tiempo real, videoconferencias, almacenamiento de archivos y la integración de aplicaciones en un solo lugar.

propone una solución centralizada para resolver el principal problema de la era digital: la fragmentación de herramientas de trabajo.

Antes de plataformas como Teams, un equipo necesitaba usar una aplicación para chatear, otra para hacer videollamadas, un correo para enviar archivos y un sistema diferente para gestionar tareas. Teams unifica todo esto en un solo **"centro de operaciones"**.



24- ¿Qué significa aplicar calidad en un enlace MPLS?

R:

Aplicar calidad en un enlace MPLS significa utilizar mecanismos de QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio) para administrar y priorizar el tráfico que circula por la red.

Esto permite clasificar los diferentes tipos de datos y darles distintos niveles de prioridad. Por ejemplo, una empresa puede establecer una prioridad mayor para el tráfico de voz de una llamada telefónica que para una descarga de archivos.

Al aplicar QoS se pueden controlar aspectos como:

- *Prioridad*: determinar qué tráfico debe ser atendido primero.
 - *Ancho de banda*: reservar una determinada capacidad para determinados servicios.
 - *Latencia*: reducir el tiempo que tardan los paquetes en llegar a destino.
 - *Jitter*: reducir las variaciones en el tiempo de llegada de los paquetes.
- Pérdida de paquetes: intentar reducir la cantidad de paquetes que se pierden durante la transmisión.

Por ejemplo, en una empresa que utiliza telefonía IP sobre MPLS, se puede configurar una mayor prioridad para las llamadas de voz para evitar cortes o problemas de calidad cuando existe mucho tráfico de datos.

Por lo tanto, aplicar calidad en MPLS permite que los servicios más importantes tengan un tratamiento prioritario y un comportamiento más predecible dentro de la red.



25- ¿Qué diferencias puede encontrar entre una conexión Coaxial, UTP o Fibra?

Cable Coaxial:

Ventajas

- Mayor distancia que los cables UTP o STP (500 mts).
- Es más económica que la Fibra Óptica.
- Tecnología masiva y muy conocida.

Desventajas

- Su rigidez dificulta la instalación.
- Se debe considerar su grosor al momento de la canalización.
- Si se instala sin respetar las normas el aislante se puede convertir en un medio con altas tasa de ruidos Eléctrico.

Cables UTP

Ventajas:

- Bajo costo en su contratación.
- Alto número de estaciones de trabajo por segmento.
- Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.
- Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.

Desventajas:

- Altas tasas de error a altas velocidades.
- Ancho de banda limitado.
- Baja inmunidad al ruido.
- Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)
- Alto costo de los equipos.
- Distancia limitada (100 metros por segmento)

Fibra Optica:

Ventajas:

- Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz).
- Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio.
- Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente.
- Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional.
- Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo...

- Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además, no radia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad.
- No produce interferencias.
- Insensibilidad a los parásitos, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica.
- Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios.
- Gran resistencia mecánica (resistencia a la tracción, lo que facilita la instalación).
- Resistencia al calor, frío, corrosión.
- Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que
- permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.

Desventajas:

- La alta fragilidad de las fibras
- Necesidad de usar transmisores y receptores más caros
- Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable
- No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios
- La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica
- La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas
- No existen memorias ópticas
- Ancho de Banda de los Medios de Trasmisión de Datos Guiados o Alambricos

26- Según Cisco, ¿qué significa CCENT, CCNA y CCNP? Descripción breve del Track Routing & Switching y de algún otro a elección (ej. Wireless, Security, Cloud, etc).

- **CCENT** (Cisco Certified Entry Networking Technician): Es su primer paso hacia la certificación de CCNA y le ayudará a destacarse de la multitud en posiciones de nivel principiante. Tener CCENT significa que usted tiene lo que se necesita para administrar una pequeña red de sucursales empresariales.
- **CCNA** (Cisco Certified Networking Associate): Es una de las certificaciones más importantes dentro de la industria de la Tecnología de la Información. Esta certificación representa el nivel asociado, orientada a habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas específicos de redes.
- **CCNP** (Cisco Certified Networking Professional): Aporta conocimientos y experiencia práctica para diseñar y brindar soporte a redes empresariales complejas en un entorno real, proporcionará una base duradera ya que estas habilidades son igualmente relevantes en las redes físicas de hoy y las funciones de red virtualizadas del mañana.

El routing: es la capacidad de buscar la ruta correcta para mover o transferir paquetes de información entre una o varias redes de Internet.

El switching: es un elemento que hace posible la conexión entre varios dispositivos como ordenadores, servidores o sensores. Todos estos operan en una misma red empresarial o dentro de una estructura física determinada.

Cisco Security Cloud es una plataforma global de seguridad unificada, integrada y basada en la nube diseñada por Cisco. Su objetivo principal es proteger de extremo a extremo todo el ecosistema de TI de una organización (usuarios, dispositivos, redes, aplicaciones y datos) dentro de entornos híbridos y multinube.

27- Explique el modelo OSI

En redes de ordenadores, el modelo OSI (Open Systems Interconnection) es una estructura de siete capas que se utiliza para describir el proceso de comunicación

entre dispositivos. Cada capa proporciona servicios y funciones específicas, que permiten a los dispositivos comunicarse a través de la red.

1. Capa física: Es la capa más baja del modelo OSI, que se encarga de la transmisión de datos a través del medio físico de la red, como cables de cobre o fibra óptica.
2. Capa de enlace de datos: Esta capa se encarga de la transferencia confiable de datos entre dispositivos en la misma red. También proporciona funciones para la detección y corrección de errores en los datos transmitidos.
3. Capa de red: La capa de red se ocupa del enrutamiento de paquetes de datos a través de múltiples redes. Esta capa utiliza direcciones lógicas, como direcciones IP, para identificar dispositivos y rutas de red.
4. Capa de transporte: La capa de transporte se encarga de la entrega confiable de datos entre dispositivos finales, proporcionando servicios como el control de flujo y la corrección de errores.
5. Capa de sesión: Esta capa se encarga de establecer y mantener las sesiones de comunicación entre dispositivos. También proporciona servicios de gestión de sesiones, como la autenticación y la autorización.
6. Capa de presentación: La capa de presentación se encarga de la representación de datos, proporcionando funciones como la codificación y decodificación de datos, la compresión y el cifrado.
7. Capa de aplicación: La capa de aplicación proporciona servicios para aplicaciones de usuario finales, como correo electrónico, navegadores web y transferencia de archivos.

28- Explicar el estándar IEEE 802.3 regula la red. Cómo se implementa, ventajas y desventajas.

El estándar **IEEE 802.3** es la norma que regula las redes cableadas Ethernet, definiendo las reglas físicas y de enlace de datos para que los dispositivos se conecten y se comuniquen entre sí. Es la tecnología sobre la que se construye la inmensa mayoría de las redes locales (LAN) del mundo, asegurando que tarjetas de red, cables, switches y routers de diferentes fabricantes sean totalmente compatibles.

La implementación del estándar IEEE 802.3 se divide en dos niveles principales del modelo OSI: la capa física y la capa de enlace de datos.

1. Hardware y Medios Físicos (Capa Física)

- **Cableado:** Utiliza principalmente cables de par trenzado de cobre (como Cat 5e, Cat 6 o Cat 6A) para redes locales de oficinas y hogares, y cables de **fibra óptica** para conexiones de alta velocidad a largas distancias.
- **Conectores:** El conector estándar para cables de cobre es el **RJ-45**.
- **Dispositivos de Red:** Los cables conectan las tarjetas de red (NIC) de las computadoras a **switches** (conmutadores), que dirigen el tráfico de datos de forma inteligente.

2. Protocolos y Control de Acceso (Capa de Enlace)

- **Direcciones MAC:** Cada dispositivo Ethernet tiene una dirección física única (dirección MAC) que se usa para identificar el origen y el destino de los datos.
- **Tramas Ethernet:** La información se empaqueta en unidades llamadas "tramas" (frames), que incluyen la dirección MAC de origen, la de destino y los datos propiamente dichos.
- **CSMA/CD:** Históricamente, usaba el método *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* para evitar que dos equipos transmitieran a la vez en un mismo cable. Hoy en día, gracias a los switches modernos que permiten conexiones **Full-Duplex** (transmitir y recibir al mismo tiempo), las colisiones ya no ocurren.

Ventajas

- **Rendimiento superior:** Ofrece velocidades masivas y estables (desde **1 Gbps hasta 400 Gbps** en versiones modernas) con una latencia mínima.
- **Inmunidad a interferencias:** Al viajar por cable, la señal no sufre degradación por muros, microondas u otras redes inalámbricas.
- **Seguridad robusta:** Para interceptar el tráfico de datos, un atacante necesita acceso físico directo al cable o al switch, a diferencia del Wi-Fi.
- **Compatibilidad garantizada:** Es un estándar global; cualquier dispositivo con puerto Ethernet funciona de inmediato con cualquier otro fabricante.
- **Alimentación integrada (PoE):** Permite transmitir energía eléctrica y datos por el mismo cable (Power over Ethernet), ideal para cámaras de seguridad y teléfonos IP.

Desventajas

- **Ausencia de movilidad:** Los dispositivos quedan anclados a un lugar físico debido a la dependencia del cable.
- **Instalación compleja y costosa:** Requiere desplegar infraestructura física (canaletas, perforaciones en paredes, racks y switches), lo que eleva el costo inicial.

- **Limitación de distancia:** Los cables de cobre tradicionales (UTP) tienen un límite estricto de **100 metros** de longitud; superado ese tramo, la señal se pierde si no se usan repetidores o fibra óptica.
- **Desgaste físico:** Los cables, conectores RJ-45 y puertos sufren deterioro con el tiempo, tirones o manipulación constante.

29- Explicar el estándar IEEE 802.4 regula la red

IEEE 802.4, también conocido como el estándar Token Bus, es un protocolo de red definido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Este estándar fue desarrollado para proporcionar un medio confiable de comunicación en redes de área local (LAN) que operan en entornos industriales y de automatización.

El protocolo IEEE 802.4 fue desarrollado con el propósito principal de establecer un estándar eficiente para redes de área local (LAN) basado en la tecnología de paso de testigo o "token passing".

Este IEEE protocolo define un método de acceso al medio conocido como Token Bus, diseñado para gestionar el acceso equitativo y coordinado en redes donde los dispositivos estén conectados en una estructura lógica de bus.

El objetivo del protocolo es resolver problemas como:

- Evitar colisiones: Al utilizar el método de paso de testigo, los dispositivos solo pueden transmitir datos cuando tienen el "token", reduciendo significativamente las colisiones.
- Garantizar tiempos de respuesta predecibles: Este protocolo es ideal para aplicaciones industriales donde se requiere una latencia baja y constante.
- Escalabilidad: Permite que la red crezca sin afectar la eficiencia del acceso al medio.

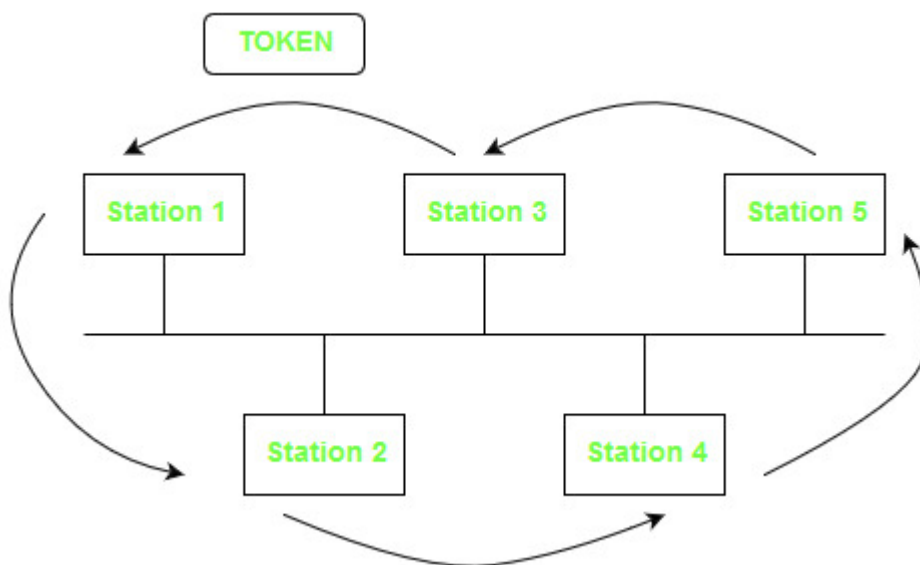
Fue creado para proporcionar un mecanismo robusto y confiable que garantice la comunicación eficiente entre dispositivos conectados a una red, asegurando un control centralizado del acceso al medio.

Ventajas del acceso por Token Bus

- Orden y prioridad: El uso del token elimina colisiones y asegura que todos los dispositivos tengan su turno para transmitir datos.
- Control de tráfico: La implementación permite asignar prioridades a diferentes dispositivos, lo que resulta útil en aplicaciones críticas.
- Determinismo: Ofrece un tiempo máximo garantizado para acceder al medio, lo que es esencial en sistemas industriales y de tiempo real.

Desventajas del acceso por Token Bus

- Complejidad: El protocolo es más complejo de implementar en comparación con métodos de acceso como CSMA/CD.
- Fallo del token: Si el token se pierde o un dispositivo falla, la red puede experimentar interrupciones hasta que se recupere.



30- ¿Qué protocolos se usan para enviar y recibir correo?

Enviar:

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) es el encargado de **enviar los mensajes** desde el ordenador del remitente hasta su servidor de correo electrónico y de ahí al servidor del destinatario. Por el camino, consulta la cabecera del mensaje para saber quién envía y a quién se envía para comprobar si existe el dominio y el usuario.

SMTP es el único protocolo disponible para enviar, se basa en texto y utiliza comandos como "MAIL FROM", "RCPT TO" o "DATA" para especificar, respectivamente, la dirección de email del remitente, del destinatario o el cuerpo del mensaje.

Recibir:

Post Office Protocol version 3 (POP3) es el encargado de **recibir los mensajes**, es decir, acceder al servidor de correo del destinatario y descargarlos en su ordenador. Por defecto, los mensajes se borran una vez están en el dispositivo del usuario, pero se puede cambiar en la configuración si se desea conservarlos.

El protocolo POP3 funciona con comandos de texto, por ejemplo: "USER" y "PASS" para introducir los datos del usuario y su contraseña o "LIST" para hacer una lista de mensajes y su tamaño.

Internet Message Access Protocol (IMAP) también es un protocolo de **correo entrante**, pero con la diferencia respecto al POP3 de que se utiliza para acceder a los mensajes **desde diferentes dispositivos**. Así, configurando IMAP en su gestor de email, el usuario puede descargar los correos de la lista para consultarlos, organizados con las carpetas y después borrarlos de ese dispositivo. Si abre otra sesión en otro ordenador, los recuperará todos, incluidos los eliminados, porque siguen en el servidor.

Como POP3 y SMTP, IMAP funciona con comandos de texto como "SELECT" para seleccionar un buzón para acceder a los mensajes o "CREATE" para crear uno con el nombre elegido.

31- ¿Qué protocolo puede usarse para leer correo recibido?

IMAP (Internet Message Access Protocol): El más utilizado hoy en día. Deja los mensajes en el servidor y los sincroniza en tiempo real en múltiples dispositivos (móvil, PC, tableta).

POP3 (Post Office Protocol v3): Descarga los mensajes directamente a un dispositivo local y generalmente los borra del servidor. No ofrece sincronización entre distintos dispositivos.

32- Diferencias entre IPV4 e IPV6

IPv4 (Internet Protocol Version 4) es el cuarto y más utilizado protocolo de Internet. Introducido en la década de 1980, utiliza direcciones de 32 bits, permitiendo un total de alrededor de 4.3 mil millones de direcciones únicas. Este protocolo ha sido la base de Internet durante décadas, pero con el crecimiento masivo de dispositivos conectados, sus limitaciones son cada vez más evidentes.

IPv6 es la evolución del protocolo de Internet, desarrollado para superar las limitaciones de IPv4. Utiliza direcciones de 128 bits, lo que permite un número casi infinito de direcciones únicas. Esta expansión se diseñó no sólo para abordar la escasez de direcciones, sino también para mejorar la eficiencia y la seguridad de las redes.

